Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *HELICOBACTER PYLORI*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes: MARIANNA GHISI BUENO, JAMILY OLIVEIRA PINTO**
- **Data:** 05/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:**

  A ***Helicobacter pylori*** é descrita como:

  - bacilo curvo

  - forma espiral / helicoidal

  - formato em S

  - motilidade por flagelos polares

- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Causa principalmente **gastrite crônica**, **úlcera gástrica** e **úlcera duodenal**.
  Os sintomas mais comuns incluem:
  - dor ou queimação no estômago
  - azia
  - náuseas
  - inchaço abdominal
  - perda de apetite
  - em casos graves, pode estar associada ao câncer gástrico

Transmitida por água/alimentos contaminados por saliva, e por via fecal.

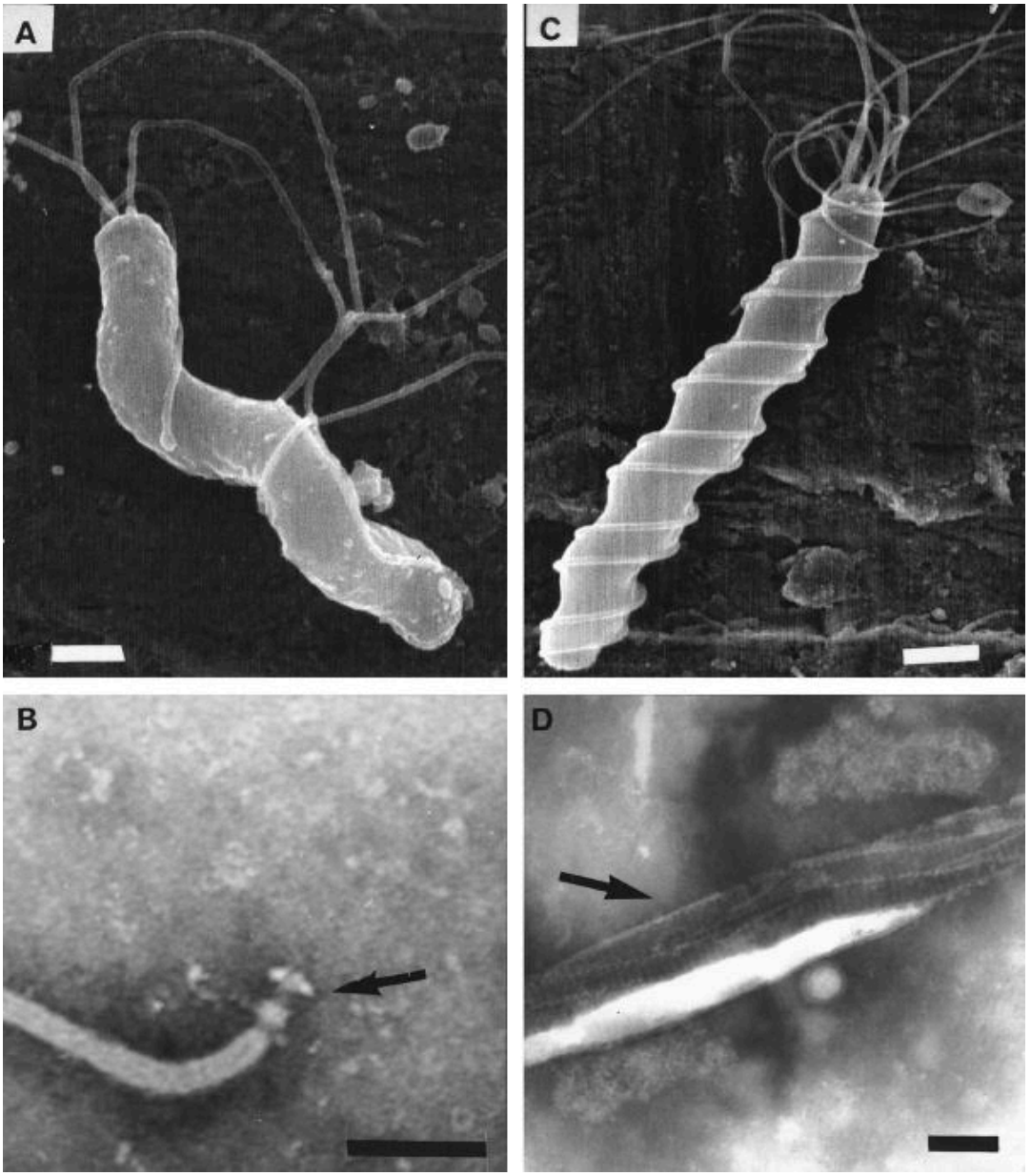
A infecção geralmente ocorre na infância e pode ser assintomática por anos.

- **Curiosidade:** Uma curiosidade importante é que a *H. pylori* produz a enzima **urease**, que transforma ureia em amônia.

  Isso ajuda a neutralizar o ácido do estômago ao redor da bactéria, permitindo que ela sobreviva nesse ambiente extremamente ácido.
  Além disso, ela foi fundamental para a descoberta de que úlceras podem ser causadas por bactérias, e não apenas por estresse ou alimentação.

- **Cepa analisada**: H. pylori 26695.

Imagem em microscópio da bactéria:



Referência - [Helicobacter pylori: Physiology and Genetics. - Figure 1]

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000429
- **Espécie/Linhagem:** Helicobacter pylori 26695 (cepa de referência)
- **Total de proteínas no proteoma:** Aproximadamente 1.587 proteínas
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo circular com cerca de **1.667.867 pares de bases**.
- **Lista de publicações associadas:**

Referência 1:

Tomb JF, White O, Kerlavage AR, et al.

The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori.

Nature. 1997;388:539–547.

Link do artigo:The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori

Referência 2:

Wuchty S, Müller SA, Caufield JH, et al.

Proteome Data Improves Protein Function Prediction in the Interactome of Helicobacter pylori.
Molecular & Cellular Proteomics. 2018;17(5):961–973.

Link PubMed: Proteome Data Improves Protein Function Prediction in the Interactome of Helicobacter pylori

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** 12th Gen Intel® Core™ i7-1255U
- **Memória RAM:** 16,0 GB
- **Armazenamento:** 512,1 GB
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 24.04.4 LTS

4. RESULTADOS: FAST PROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 00:02:53
- **Total de proteínas processadas:** 1543
- **Total de proteínas ignoradas:** 11
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 317
- **Proteínas com evidências de membrana:** 327

```
#FastProtein-1.0 Summary

Proteins in FASTA: 1554
Processed proteins: 1543
Ignored proteins (contains non-AA's sequence): 11
Molecular mass (kda) mean: 35.67 ± 26.47
Isoelectric point mean: 7.79 ± 1.71
Hydrophicity mean: -0.18 ± 0.46
Aromaticity mean: 0.10 ± 0.04
Proteins with TM: 317
Proteins with GPI: 11
Membrane proteins: 327
Proteins with SP: 304
Proteins with E.R Retention domains: 212
Proteins with NGlycosylation domains: 1095
```

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)

Field	Value
Execution date/time	Tue Apr 07 02:53:31 UTC 2026
Proteins Size	1543
KDA Mean	35.67 ± 26.47
Isoelectric Point Mean	7.79 ± 1.71
Hydrophobicity Mean	-0.18 ± 0.46
Aromaticity Mean	0.10 ± 0.04
Proteins information	
Transmembrane (TM)	317
Signal Peptides	304
N-Glycosylations	1095
ER Retentions	212
GPI Anchors	11
Membrane Featured Proteins	327

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

Gráfico 1 - Distribuição de localização subcelular das proteínas analisadas.

O gráfico apresenta a distribuição das proteínas analisadas nos diferentes compartimentos celulares. Observa-se maior concentração de proteínas no citosol, seguido pelas regiões extracelular e de membrana plasmática. Esse tipo de análise permite compreender a função e o possível papel biológico das proteínas dentro da célula.

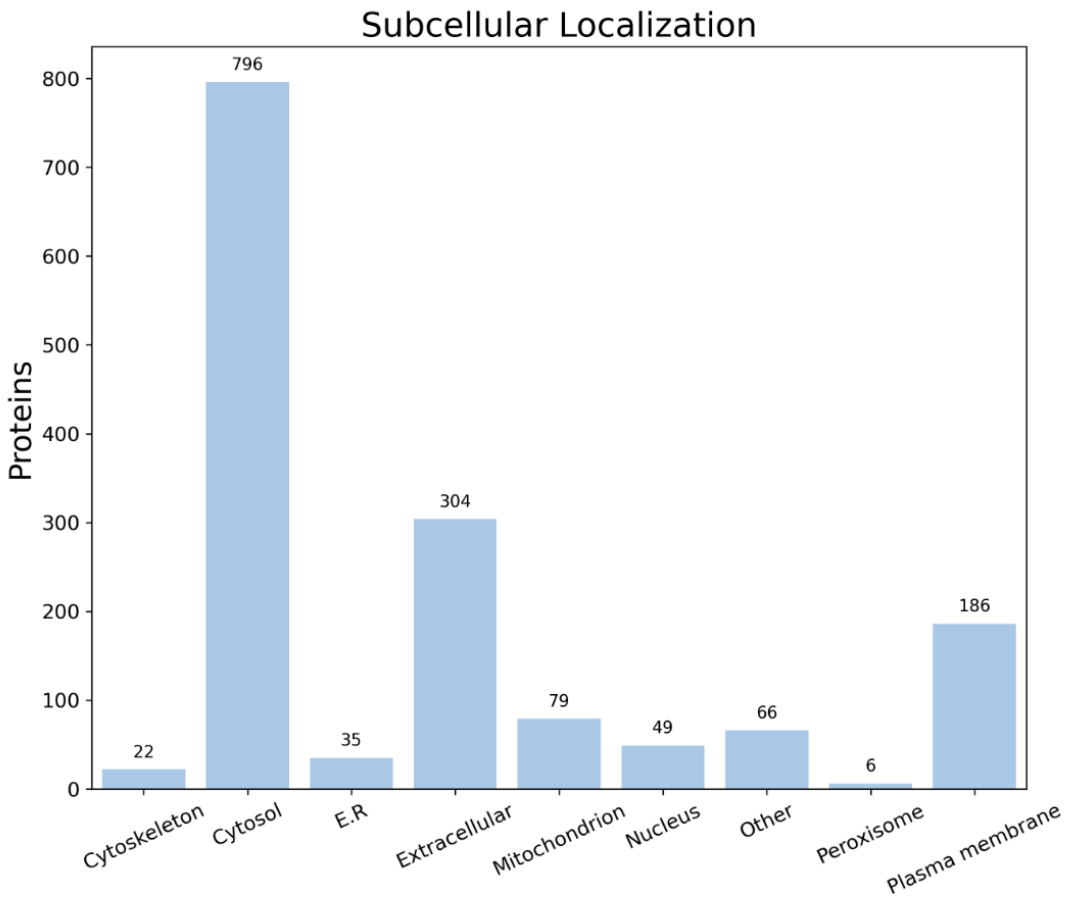
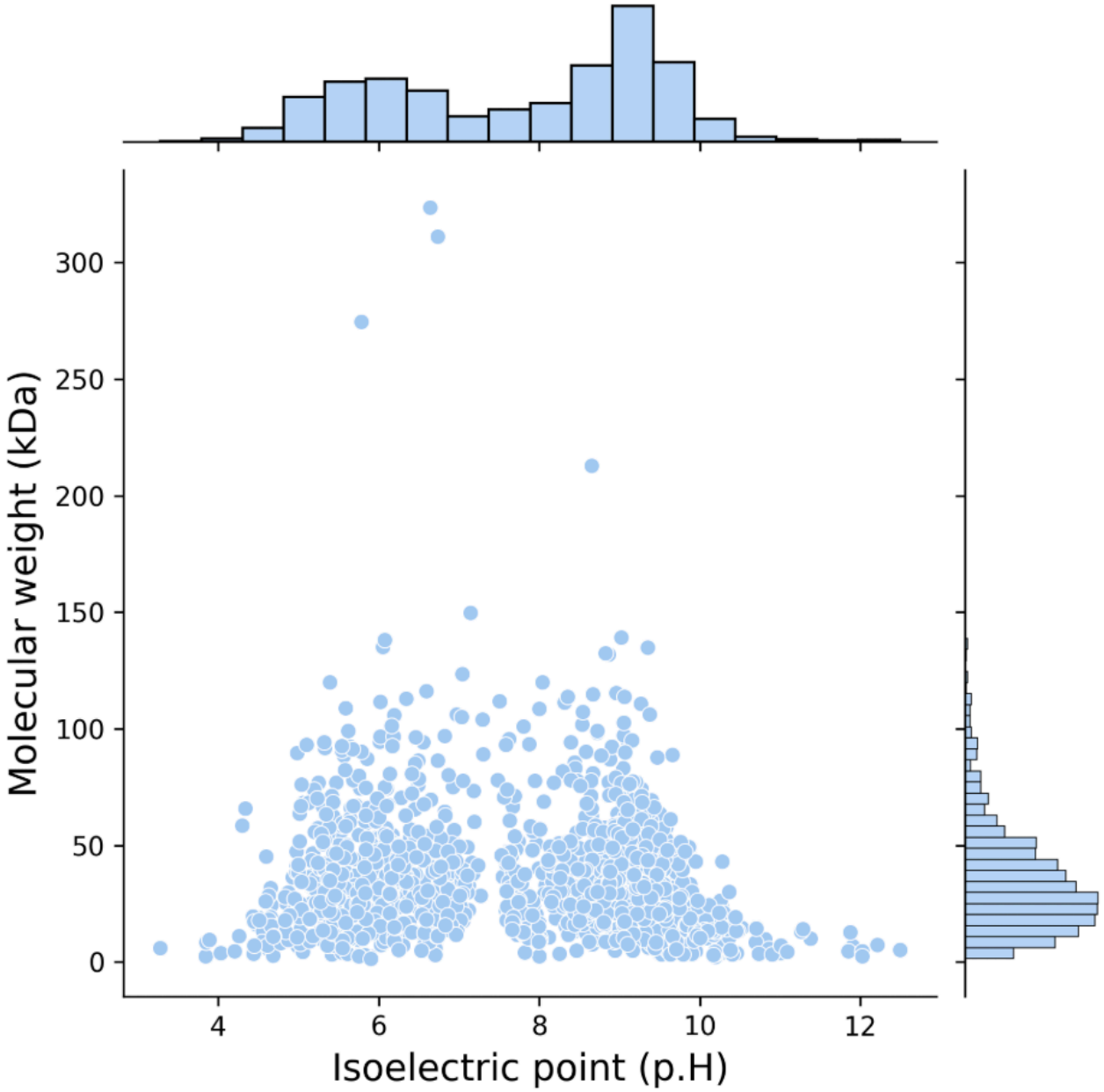


Gráfico 2 - Relação entre ponto isoelétrico e massa molecular das proteínas.

O gráfico demonstra a relação entre o ponto isoelétrico (pH) e a massa molecular (kDa) das proteínas. Nota-se uma distribuição variada, indicando diversidade estrutural entre as proteínas analisadas. Esse tipo de gráfico auxilia na caracterização físico-química do proteoma, evidenciando padrões e possíveis agrupamentos de proteínas com propriedades semelhantes.



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** Das 50 proteínas analisadas, 16 apresentaram epítopos preditos. Os epítopos identificados variam em tamanho e localização, com alguns apresentando sítios de N-glicosilação, indicando possível relevância estrutural e funcional.

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O25989	Helicobacter pylori bacterium, Probable periplasmic protein.	SSKENAQPPL	116–1216	Não
O25153	Helicobacter pylori bacterium, Hypothetical protein.	QKKQEAKPKQEVTPTKETPKAPKTE	216–241	Não
O25989	Helicobacter pylori bacterium, Probable periplasmic protein	KPNKTTTQTTKQETTNNHTATSPN	29–53	Sim
O24968	Helicobacter pylori bacterium, Outer membrane protein.	GKKSDDLQDD	286–296	Não
P55981	Helicobacter pylori bacterium, Outer membrane protein.	GNSTPTEKGGNTTNLPTNTTSNVRSANN	828–856	Sim

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

```
Epítopo: SSKENAQPPL

Proteína: O25989

Localização: 116-126

Localização celular: Membrane / Extracellular region

Comprimento: 11 aminoácidos

N-glicosilação: Não
```

N	Id	Descri	Localization	Method	Thresh	Avg Sc	Cover	Epitop	Start	End	N-Glyc	N-Glyc	N-Glyc	Length	kDa	I.P	Avg Hy	Avg Cover
1	O25989	O25989	CytoplasmicMembrane	BepiPred-3.0	0,15	0,2	-	SSKENA	116	126	N	0	-	10	1,07	5,72	-1,36	0,82
				Emini	1	1,84	0,9	.EEEEEEEEE										
				Kolaskar	1,04	1	0,2	E.....E										
				Chou Fosman	0,95	1,07	1	EEEEEEEEEE										
				Karplus Schulz	0,99	1,05	1	EEEEEEEEEE										
				Parker	0,43	3,13	1	EEEEEEEEEE										
				All matches	-	-	0,1	.....E										
				N-Glyc	-	-	0	.....										
				Hydropathy	-	-1,36	-	-----+---+										
2	O25153	O25153	Cytoplasmic	BepiPred-3.0	0,15	0,21	-	QKKQEA	216	241	N	0	-	25	2,85	9,6	-2,13	0,77
				Emini	1	2,77	1	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE										
				Kolaskar	1,01	0,98	0,08	.....E.E.....										
				Chou Fosman	0,94	0,98	0,76	....EEEE.EEEE.EEEEEEEEEEE										
				Karplus Schulz	1,01	1,07	1	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE										
				Parker	1,87	4,6	1	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE										
				All matches	-	-	0,04	.....E.....										
				N-Glyc	-	-	0	.....										
				Hydropathy	-	-2,13	-	-----+-----+--------+----										
3	O25989	O25989	CytoplasmicMembrane	BepiPred-3.0	0,15	0,21	-	KPNKTT	29	53	Y	2	NKT[3:	24	2,64	9,7	-2	0,77
				Emini	1	2,67	0,96	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.EE										
				Kolaskar	1,04	0,94	0	.....										
				Chou Fosman	0,95	1,08	0,88	EEEEEEEEE...EEEEEEEEEEEE										
				Karplus Schulz	0,99	1,07	1	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE										
				Parker	0,43	4,96	1	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE										
				All matches	-	-	0	.....										
				N-Glyc	-	-	0,25	..EEE.....EEE.....										
				Hydropathy	-	-2	-	----------+----										
4	O24968	O24968	Extracellular	BepiPred-3.0	0,15	0,2	-	GKKSDD	286	296	N	0	-	10	1,12	4,14	-2,27	0,76
				Emini	1	2,2	0,9	.EEEEEEEEE										
				Kolaskar	1,04	0,98	0	.....										
				Chou Fosman	1,03	1,14	0,9	.EEEEEEEEE										
				Karplus Schulz	0,99	1,05	1	EEEEEEEEEE										
				Parker	1,7	4,78	1	EEEEEEEEEE										
				All matches	-	-	0	.....										
				N-Glyc	-	-	0	.....										
				Hydropathy	-	-2,27	-	------+---										
5	P55981	P55981	OuterMembrane	BepiPred-3.0	0,15	0,24	-	GNSTPT	828	856	Y	3	NST[2:	28	2,85	8,75	-1,37	0,75

Epitopes Detailed | Protein Summary | Epitopes Topology

6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/Mariannagb/TBI_HelicobacterPylori
Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)